

固体物理 2015 年秋季期末试题

2016 年 1 月 12 日

1 名词解释

(5 分 $\times$ 6 组) 考察基本概念。

第一组：晶格，原胞，单胞；

第二组：等价原子，简单晶格，复式晶格；

第三组：正交变换，等价变换，等价变换群；

第四组：布拉法格子，倒格子，布里渊区

第五组：电离能，电子亲和能，电负性

第六组：简正振动模式，格波，声子

2 简答题

(10 分 $\times$ 3 题)

1. 晶体四种基本的结合形式及其结合力的根源、结合的特点。
2. 写出晶体体系中哈密顿量的形式，说明布洛赫能带论通过哪几个近似将多粒子问题变成单电子问题，并且写出每一步之后的哈密顿量。
3. (二选一) A. 比较近自由电子和紧束缚模型的异同点。
B. 用能带论解释固体类型中导体、绝缘体、半导体。

3 证明题

(10 分 $\times$ 2 题)

1. 证明对称素只有 10 种，没有 5 重旋转轴和 7 重旋转轴等。
2. 设晶格常数为 a , 证明面心立方和体心立方晶格密勒指数为 (h_1, h_2, h_3) 的晶面间距为

$$d_{h_1 h_2 h_3}^{FCC} = \frac{a}{\sqrt{(h_2 + h_3 - h_1)^2 + (h_3 + h_1 - h_2)^2 + (h_1 + h_2 - h_3)^2}}$$

$$d_{h_1 h_2 h_3}^{BCC} = \frac{a}{\sqrt{(h_2 + h_3)^2 + (h_3 + h_1)^2 + (h_1 + h_2)^2}}$$

4 计算题

(10 分 ×2 题)

1. (课后习题第五章第一题修改) 设有一维晶体的电子能带可以写成

$$E(k) = \frac{\hbar^2}{ma^2} \left(\frac{7}{8} - \cos ka + \frac{1}{8} \cos 2ka \right)$$

其中 a 是晶格常数。试求：

- (a) 能带宽度；
 - (b) 电子在 k 空间的速度；
 - (c) 能带底部和能带顶部的有效质量。
2. 一维金属的晶格常数为 a , 有 N 个原胞，求自由电子的能态密度和 $0K$ 时的费米能级。